

JEUDI 24 MARS

TP01 - Equations différentielles

EXERCICE 1

Soit l'équation différentielle (E) : $y' + y = x$ où y désigne une fonction dérivable de la variable x et y' sa dérivée.

1. Résoudre l'équation homogène $(E_0) : y' + y = 0$

$$(E_0) : y' + y = 0 \text{ donc}$$

$$f_0(x) = k e^{-x}$$

Toutes les sol de (E_0)

$$k \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} (E_0) : ay' + by = 0 \\ f_0(x) = k e^{-\frac{b}{a}x} \end{cases}$$

2. Déterminer les deux nombres réels a et b tels que la fonction f_p définie par $f_p(x) = ax + b$ est une solution particulière de (E).

$$f_p \text{ solution de (E) si } f_p'(x) + f_p(x) = x \Leftrightarrow a + ax + b = x$$

$$\Leftrightarrow \underline{a}x + \underline{(a+b)} = \underline{1}x + \underline{0}$$

$$\begin{cases} a = 1 \\ a+b = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \end{cases}$$

$$f_p(x) = x - 1$$

une sol de (E)

3. En déduire toutes les solutions de (E).

$$f(x) = f_0(x) + f_p(x) = k e^{-x} + x - 1$$

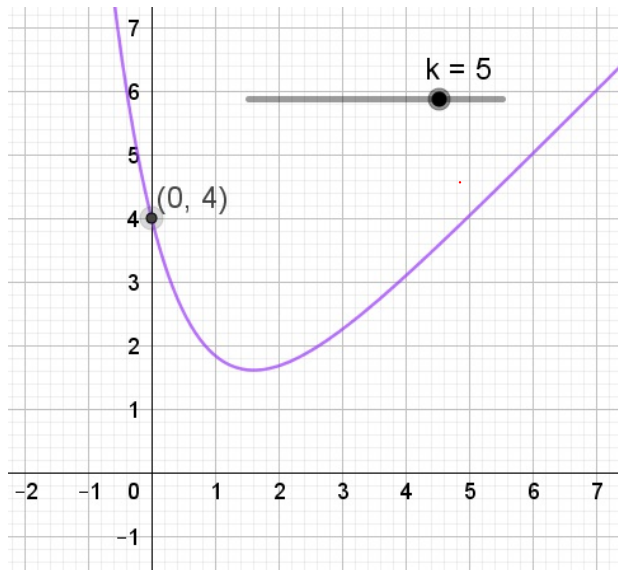
Toutes les sol de (E)

4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ke^{-x} + x - 1$

a) Créer un curseur k d'entiers compris entre -10 et 10

b) Tracer la courbe représentative de la fonction f

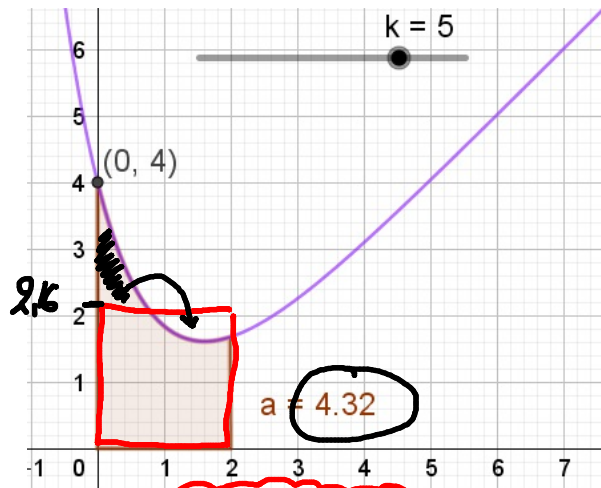
c) Déterminer expérimentalement la valeur de k afin que $f(0) = 4$



5. Dans cette question on prend $k = 5$

- a) Déterminer l'aire sous la courbe représentative de f , au dessus de l'axe des abscisses et entre les droites d'équation $x = 0$ et $x = 2$
- b) Calculer la valeur moyenne m de f sur l'intervalle $[0; 2]$.

$$I = \int_0^2 f(x) dx = -\frac{5}{e^2} + 5.$$



AIRE
sous la
Courbe

$$I := \text{Intégrale}(f, 0, 2)$$

$$\rightarrow I := \frac{-5}{e^2} + 5 \approx 4.32 \text{ v.a.}$$

2

$$m := I/2 \approx I/(2-0)$$

$$\approx m := \underline{\underline{2.16}}$$

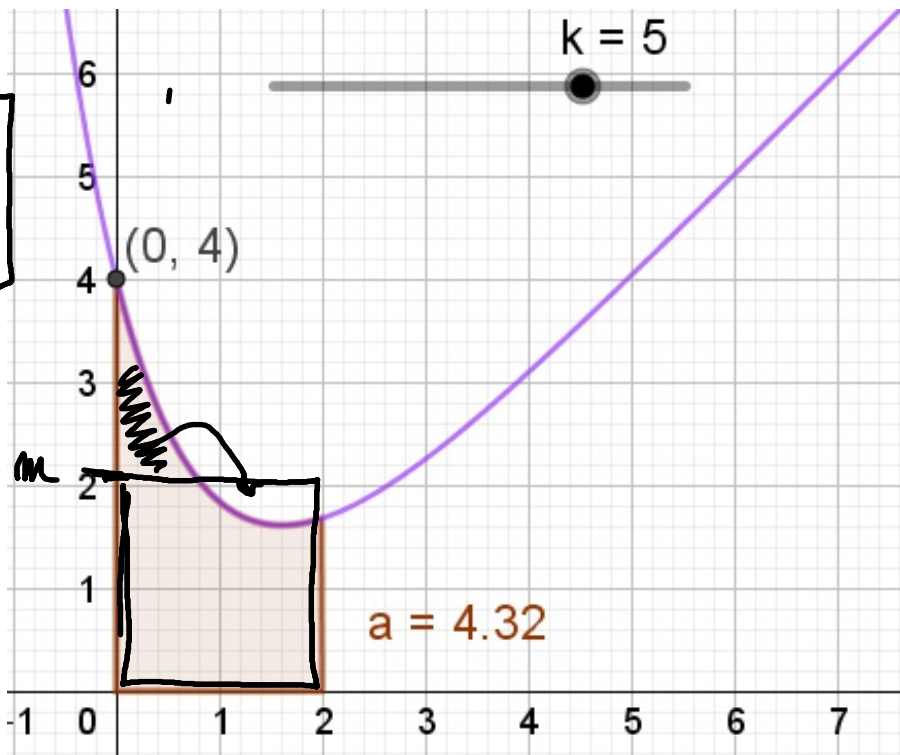
$$m = \frac{1}{2-0} \int_0^2 f(x) dx = \frac{I}{2} \approx 2.16$$

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

↳ Aire
sous la courbe



EXERCICE 2

Soit l'équation différentielle (E) : $y' + 4y = 2$ où $t \in \mathbb{R}$

1. Déterminer une solution particulière constante de (E)
2. Déterminer les solutions de cette équation différentielle
3. Déterminer la solution f de cette équation différentielle telle que $f(0) = 4$
4. Déterminer par le calcul la valeur de t pour laquelle $f(t) = 1$
5. Déterminer expérimentalement cette valeur à 10^{-3}

$$f(t) = f_p(t) + f_o(t)$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
sol(E) sol(E) sol(E₀)

① $f_p(t) = c \quad c \in \mathbb{R}$

f_p est solution particulière de (E) car $f_p'(t) + 4f_p(t) = 2$

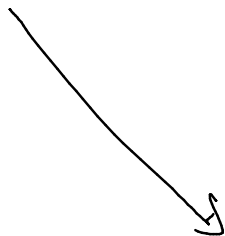
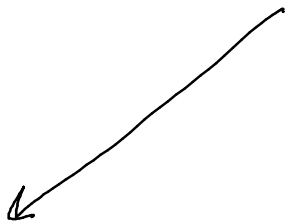
$$\Leftrightarrow 0 + 4c = 2$$

$$\Leftrightarrow c = \frac{1}{2}$$

$$f_p(t) = \frac{1}{2}$$

$$(E) : y' + 4y = 2$$

$f(t)$ TOUTES les SOL de (E)



$f_p(t)$ UNE solution
particulière de (E)

$$f_p(t) = c \quad \left\{ \begin{array}{l} f_p' + 4f_p = 2 \\ \Leftrightarrow 0 + 4c = 2 \\ \Leftrightarrow c = 1/2 \end{array} \right.$$

$$f(t) = f_p(t) + f_0(t) = \frac{1}{2} + ke^{-4t} \quad k \in \mathbb{R}$$

$$(E_0) : y' + 4y = 0$$

$f_0(t)$: TOUTES les
solutions de (E₀) : Eq. Homo.

$$f_0(t) = ke^{-4t} \quad k \in \mathbb{R}$$